

ملخص شامل للمجال الرابع الظواهر الضوئية (4 متوسط)

□ الأستاذة ماضي رميلة

1/ اختلاف أبعاد النظر:

- * العين لا ترى الأجسام بأبعادها الحقيقية (التي تستنتجها بالقياس)، بل بأبعادها الظاهرية والتي تتعلق ببعد الجسم عن العين وزاوية النظر له
- * زاوية النظر هي الزاوية التي نرى منها الجسم كليا.
- * الأجسام تبدو مختلفة الأبعاد عند رؤيتها من أماكن مختلفة وهذا بسبب اختلاف زاوية النظر.
- * نستعمل عدة طرق لإيجاد أبعاد الجسم وموقعها بالنسبة للعين وهي:

أ / اعتمادا على زاوية النظر:

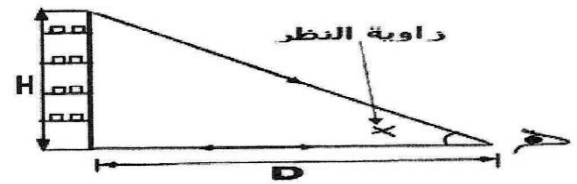
مثال: تريد قياس زاوية النظر التي ترى من خلالها عمارة تبعد عن عينك بعدا (D) فتسدد النظر إلى أعلى العمارة ثم إلى أسفلها فالزاوية (α) هي زاوية النظر وتعطى بالعلاقة:

ب / طريقة التسديد أو التصويب (نظرية طاليس):

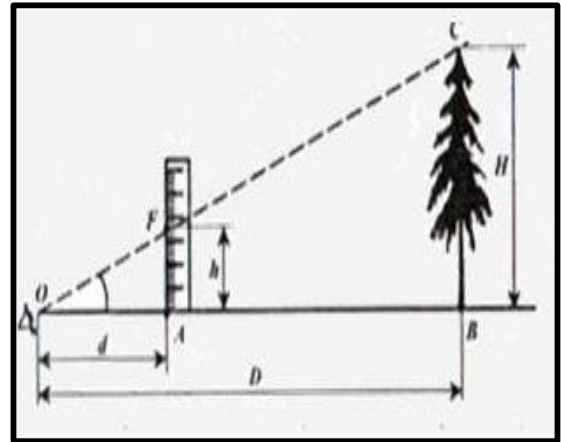
$$\tan \alpha = \frac{H}{D}$$

في حالة الزوايا الصغيرة : $\alpha < 10^\circ$ فإن $\tan \alpha = \alpha (\text{rad})$

مثال : $\alpha = 0.14 \text{ rad} \rightarrow \tan \alpha = 0.14$



نريد مثلا تقدير بعد شجرة (D) وارتفاعها (H) فنأتي بمسطرة ونجعلها شاقولية ، ثم نسدها باتجاه الشجرة ، كما هو موضح في الشكل ونطبق نظرية طاليس:

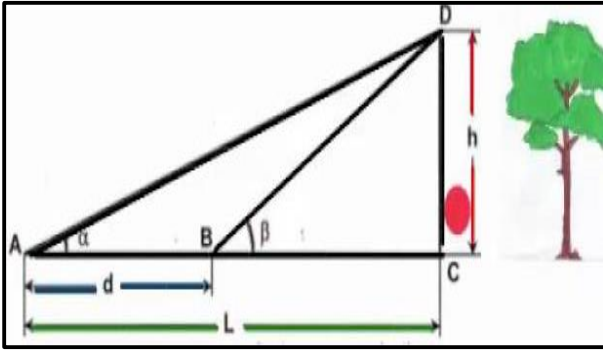


$$\frac{d}{D} = \frac{h}{H} \rightarrow D = \frac{d \times H}{h}$$

الفائدة من طريقة التسديد هو تقدير ارتفاع الأجسام البعيدة أو حساب بعدها عن مكان تواجد الملاحظ الذي يقوم بعملية التسديد.

ج/ طريقة التثليث:

ونستعمل في الطوبوغرافيا بحيث تمكننا من تحديد موقع نقطة يتعذر بلوغها وتعتمد على زاويتي نظر α و β وطول واحد d هو البعد بين زاويتي النظر بحيث:



لإيجاد الارتفاع (h) النقطة (D) نحدد على العلاقتين :

$$\tan \alpha = \frac{h}{L}$$

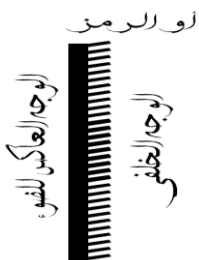
$$\tan \beta = \frac{h}{L - d}$$

ومنه نحسب كل من (h) و (L) كما يلي:

$$h = d \frac{\tan \beta \cdot \tan \alpha}{\tan \beta - \tan \alpha}$$

$$L = d \frac{\tan \beta}{\tan \beta - \tan \alpha}$$

2/ الصورة الافتراضية : (خيال) المعطاة بمرآة مستوية:



تمثل المرآة المستوية بالرمز

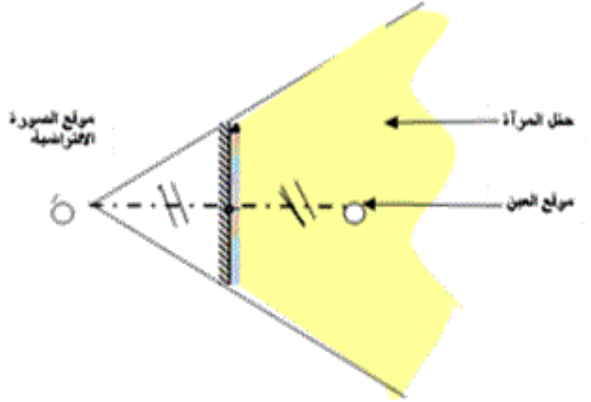
* المرآة المستوية هي سطح مستو عاكس للضوء مثل السطح الحر لسائل راكد، صفيحة زجاجية، صفيحة معدنية مصقولة...
* كل جسم يوضع أمام مرآة له صورة افتراضية (وهمية) بحيث الجسم الحقيقي والصورة الافتراضية **متناظران** بالنسبة للمرآة.

3/ قانون الانعكاس:

تحدث رؤية الأجسام في المرآة المستوية بواسطة انعكاس الضوء حسب **قانوني الانعكاس**.

كيفية تحديد حقل الرؤية

- * ترسم النقطة (O') موقع الصورة الافتراضية (نظيرة النقطة (O) موقع العين) بالنسبة للمراة.
- * ترسم من النقطة (O') خطا يمر من حافة المراة ثم خطا آخر يمر من الحافة الثانية للمراة (كما هو موضح في الشكل)
- * المخروط الأصفر هو مجال المراة.
- * يرتبط مجال المراة بأبعاد المراة وموضع العين بالنسبة للمراة.



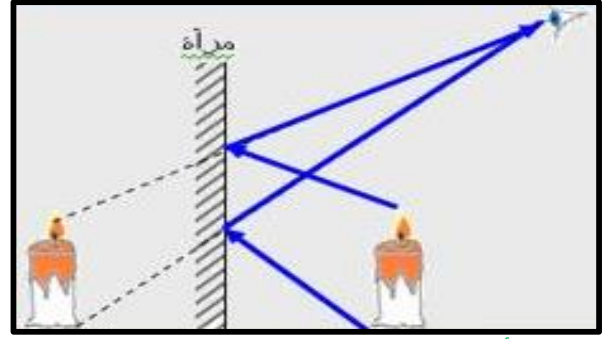
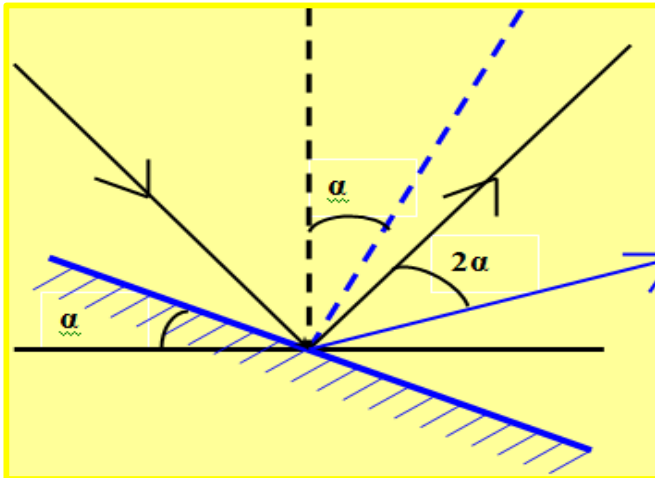
ملاحظة: لكي ترى العين صورة افتراضية لجسم يجب أن يكون في حقل الرؤية (الجزء الملون بالأصفر).

5/ المراة الدوارة:

عندما تدور المراة المستوية حول محورها في جهة معينة بزاوية (α) فإن:

- الشعاع الوارد يبقى في مكانه.
- أما الشعاع المنعكس فيدور بزاوية ضعف الزاوية (α)

لاحظ الشكل جيدا



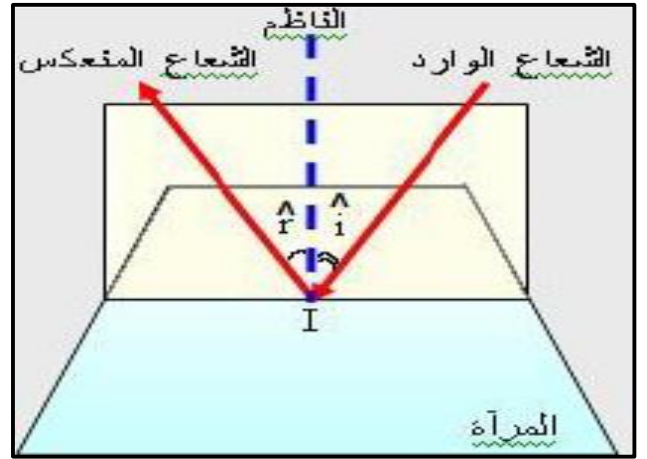
القانون الأول:

الشعاع الضوئي الوارد والشعاع الضوئي المنعكس الموافق له يقعان في نفس المستوي.

القانون الثاني:

زاوية الورد ($\hat{i}$) = زاوية الانعكاس ($\hat{r}$)

$$\hat{i} = \hat{r}$$



4/ مجال المراة المستوية:

المراة المستوية لها مجال أو حقل رؤية من أجل وضع معين للعين، وهو المنطقة التي يمكن أن تشاهدها العين عبر هذه المراة عن طريق الانعكاس.

--	--

